

INF-03b Používám systémový přístup k řešení problémů a pro řešení problému sestavím model nebo simulaci.

Na test máš 30 minut. Pracuj samostatně, odpovědi a postup zapisuj čitelně na papír nebo do dokumentu a hotové řešení nahraj do portfolia na Google Disku (fotka, sken nebo soubor). Povolené: kalkulačka, tabulkový procesor (Tabulky Google) nebo Python v Colabu. Simulace v úlohách 3 a 5 počítej ručně do tabulky, můžeš si je pak ověřit na počítači.

1. Popiš jako systém nádrž na dešťovou vodu na zahradě: urči prvky, vazby, vstupy, výstupy a stav systému.
2. V modelu nádrže rozřaď na parametry (během simulace se nemění), vstupy (mění se podle dne, zadáváme je zvenčí) a stavové proměnné: objem vody v nádrži, kapacita nádrže, přítok z deště v daném dni, denní dávka na zalévání, číslo dne.
3. Nádrž má kapacitu 1 000 l, na začátku je v ní 400 l. Každý den večer se zalévá 120 l (když je vody méně, vyčerpá se, co v nádrži je). Přítok z deště: 1. den 0 l, 2. den 0 l, 3. den 300 l, 4.–6. den 0 l. Přítok se přičte před zaléváním. Simuluj objem vody na konci každého dne. Kdy nádrž nestačí?
4. Simulaci z úlohy 3 připravuješ v tabulkovém procesoru: ve sloupci A je den, v B přítok, v C objem na konci dne ($C_2 = 400$), kapacita je v buňce H1 a denní dávka v H2. Napiš vzorec do buňky C3 tak, aby objem nepřesáhl kapacitu a neklesl pod nulu a aby šel zkopírovat dolů. Proč musí být odkazy na H1 a H2 absolutní?
5. Kolo sjíždí z kopce se stálým zrychlením $0,5 \text{ m/s}^2$, na začátku má rychlost 2 m/s . Simuluj pohyb s krokem $\Delta t = 2 \text{ s}$ do času 6 s podle $v_{i+1} = v_i + a\Delta t$ a $x_{i+1} = x_i + v_i\Delta t$. Porovnej výslednou polohu s přesným řešením $x = v_0t + \frac{1}{2}at^2$. Jak simulaci zpřesníš?
6. Program simuluje chladnutí čaje v místnosti. Co program vypíše a co vypsaná čísla znamenají? Jak se výsledek změní, když je čaj v hrnku s víčkem a součinitel chladnutí je $k = 0.05$?

```
T = 90.0      # teplota čaje (°C)
okoli = 20.0  # teplota místnosti (°C)
k = 0.1       # součinitel chladnutí (1/min)
dt = 1        # časový krok (min)
t = 0
while T > 50:
    T = T - k * (T - okoli) * dt
    t = t + dt
print(t, round(T, 1))
```

7. V simulaci z úlohy 3 se ukázalo, že voda 6. den nestačí. Navrhni dvě různé změny parametrů nebo počátečního stavu, které problém vyřeší, a jednu z nich ověř simulací.
8. Simulace chladnutí z úlohy 6 dává po 10 minutách asi $44,4^\circ\text{C}$, ale doma jsi naměřil 52°C . Uveď dvě možné příčiny rozdílu a popiš, jak model upravíš, aby lépe odpovídal měření.

Test slouží k doložení výstupu do portfolia. Nehodnotí se body ani známkou – rozhoduje, jestli splníš kritéria na konci dokumentu.

Klíč a řešení

- Prvky: střecha, okap, nádrž, přepad, konev nebo hadice, záhon. Vazby: déšť ze střechy teče okapem do nádrže, z nádrže se zalévá, plná nádrž přetéká. Vstupy: srážky (přítok vody), odběr na zalévání. Výstupy: voda na zalévání, přepad. Stav: objem vody v nádrži v daném dni.** – ověřuje: popis problému jako systému (prvky, vazby, vstupy, výstupy, stav)
- parametry: kapacita nádrže, denní dávka na zalévání; vstup: přítok z deště v daném dni; stavové proměnné: objem vody, číslo dne (čas)** – ověřuje: rozlišení parametrů, vstupů a stavových proměnných modelu
- na konci dne 1–6: 280, 160, 340, 220, 100, 0 l; 6. den chybí 20 l – nádrž nestačí na plnou dávku** – ověřuje: sestavení a provedení simulace po časových krocích
 - Pravidlo kroku: $V_{\text{nový}} = V + \text{přítok} - 120$, nejméně 0 a nejvýš 1 000 l.
 1. a 2. den: $400 - 120 = 280$ l, $280 - 120 = 160$ l.
 3. den: $160 + 300 - 120 = 340$ l.
 4. a 5. den: 220 l, 100 l.
 6. den: $100 - 120 < 0$, vyčerpá se 100 l, zbývá 0 l a 20 l chybí.
- =MIN(\$H\$1; MAX(0; C2+B3-\$H\$2)). Parametry jsou jen v jedné buňce; při kopírování dolů by se relativní odkaz posunul na prázdnou buňku H2, H3, ... – absolutní odkaz se znakem \$ zůstane na místě a parametr lze snadno změnit na jednom místě.** – ověřuje: převod modelu do simulace v tabulkovém procesoru
- $t = 0, 2, 4, 6$ s: $v = 2, 3, 4, 5$ m/s; $x = 0, 4, 10, 18$ m. Přesně $x(6) = 12 + 9 = 21$ m – simulace dává o 3 m méně, protože v každém kroku počítá s rychlostí na začátku kroku. Zpřesnění: menší krok (např. $\Delta t = 0,5$ s).** – ověřuje: provedení simulace a její ověření přesným řešením
 - $v_1 = 2 + 0,5 \cdot 2 = 3$, $x_1 = 0 + 2 \cdot 2 = 4$.
 - $v_2 = 4$, $x_2 = 4 + 3 \cdot 2 = 10$.
 - $v_3 = 5$, $x_3 = 10 + 4 \cdot 2 = 18$.
 - Přesně: $x(6) = 2 \cdot 6 + 0,25 \cdot 36 = 21$ m, rozdíl 3 m.
- Vypiše 9 47.1: po 9 minutách teplota poprvé klesne pod 50 °C, a to na 47,1 °C. Pro $k = 0.05$ čaj chladne pomaleji – program vypíše 17 49.3 (pod 50 °C až po 17 minutách).** – ověřuje: porozumění simulaci zapsané programem a vliv parametru
- Např. zalévat jen 100 l denně: 300, 200, 400, 300, 200, 100 l – vydrží; nebo začít s aspoň 420 l; nebo 6. den nezalévat (nebo přidat druhou nádrž). Uznej každou změnu, kterou žák simulací ověří.** – ověřuje: vyvození řešení problému ze simulace
- Příčiny: součinitel k je ve skutečnosti menší (tlustý hrnek, víčko, méně proudí vzduch), jiná teplota místnosti nebo počáteční teplota čaje, nepřesný teploměr. Úprava: změřit teplotu místnosti a čaje na začátku, k zmenšovat, dokud simulace nesouhlasí s měřením v několika časech, a model pak ověřit na dalším měření.** – ověřuje: ověření modelu srovnáním s realitou a jeho úprava

Kritéria splnění výstupu

- Popíše problém jako systém – prvky, vazby, vstupy, výstupy, stav – a rozliší parametry od stavových proměnných (úlohy 1 a 2).
- Správně provede simulaci po časových krocích a zapíše ji do tabulky (úlohy 3 a 5 – aspoň jedna bez chyby, druhá s nejvýš jednou početní chybou).
- Převede model do tabulkového procesoru nebo programu a rozumí roli parametru (úlohy 4 a 6).
- Ze simulace vyvodí řešení problému a ověří ho (úloha 7).
- Porovná model s přesným řešením nebo s měřením a navrhne, jak model zpřesnit (úlohy 5 a 8).

Pro učitele: varianty a přizpůsobení

Obměny: jiný systém – fronta u pokladny, bazén s přítokem a odtokem, baterie mobilu během dne, spořicí účet; v úloze 5 rozjezd auta nebo brzdění. Pro silnější žáky: simulace v tabulce s grafem a porovnání dvou kroků Δt ; pád s odporem vzduchu. Pro slabší: předvyplnit první dva řádky tabulky simulace. Podkladem do portfolia může být i sdílená tabulka na Disku s hotovou simulací (odkaz), ke které žák připíše závěr.

Výstup se probírá v lekcích: 1.+2. H28 Od problému k simulaci (týden 14); 1.+2. H30 Integrační úloha: model děje (týden 15)